

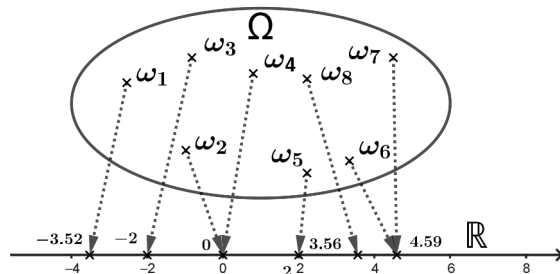
VARIABLES ALÉATOIRES

I Qu'est-ce-qu'une variable aléatoire ?

Définition n°1. Variable aléatoire

Soit Ω un univers fini. On dit que X est une variable aléatoire réelle si X est une application de Ω dans $\mathbb{R}$, c'est à dire si X associe à chaque issue de Ω un nombre réel.

Exemple n°1.



$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Ici,

$$X(\omega_1) = -3,52 :$$

L'issue ω_1 a pour image -3,52 par la variable aléatoire X

$$X(\omega_2) = 0 , \text{ etc....}$$

Remarque n°1.

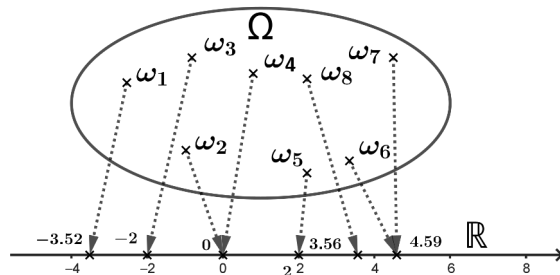
Toutes les issues doivent avoir une image par X (car X est une application) par contre, plusieurs issues peuvent avoir la même image.

Connaissance n°1 Des notations

Soit $a \in \mathbb{R}$. On note :

- $\{X = a\}$ l'événement « X prend la valeur a »
- $\{X \leq a\}$ l'événement « X prend une valeur inférieure ou égale à a »
- on fait la même chose avec $<$, $>$ et $\geq$

Exemple n°2.



$$\{X = -3,52\} \text{ est en fait } \{\omega_1\},$$

$$\{X = 0\} \text{ est en fait } \{\omega_2, \omega_4\}$$

$$\{X = 1,5\} \text{ est en fait } \emptyset$$

$$\{X = -18\} \text{ aussi...}$$

$$\{X \leq 0\} \text{ est en fait } \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$$

$$\{X < 0\} \text{ est en fait } \{\omega_1, \omega_3\}$$

(il y a une petite subtilité que vous verrez et comprendrez plus tard...)

Remarque n°2.

Comme nous avons affaire avec des événements de Ω , on peut parler de leur probabilité.

Par exemple :

$$P(\{X = 0\}) = P(\{\omega_2, \omega_4\}) = P(\{\omega_2\}) + P(\{\omega_4\}) \dots$$

C'est pénible toutes ces accolades !

Connaissance n°2 Convention d'écriture

Soit $a \in \mathbb{R}$. On note :

- $P(X = a)$ la probabilité de l'événement « X prend la valeur a »
- $P(X \leq a)$ la probabilité de l'événement « X prend une valeur inférieure ou égale à a »
- on fait la même chose avec $<$, $>$ et $\geq$

Remarque n°3.

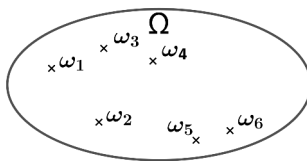
D'après la remarque n°2, on comprend que si on connaît la probabilité de chaque issue de Ω , on pourra définir toutes les probabilités de la connaissance n°2.

II Loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle

Définition n°2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle

Soit n et k des entiers naturels ($k \leq n$), soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ un univers fini et X une variable aléatoire réelle sur Ω prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$.

Définir la loi de probabilité de X c'est donner la valeur de chaque $P(X = x_i)$ pour i allant de 1 à k .

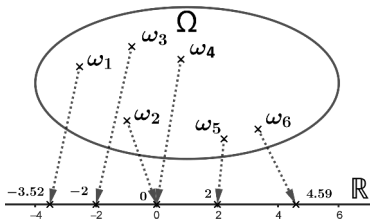
Exemple n°3.

 Distribution (ou loi) de probabilité sur Ω

Issue ω_i	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ω_5	ω_6
$P(\omega_i)$	0,1	0,15	0,25	0,2	0,12	0,18

n = 6

Total

1


 Loi de probabilité de X

x_i	-3,52	-2	0	2	4,59
$P(X=x_i)$	0,1	0,25	$\underbrace{0,35}_{0,15+0,2}$	0,12	0,18

k = 5

Total

1

- $P(X = 4,59) = 0,18$, $P(X = 4,58) = 0$
- $P(X \leq 0) = P(X = -3,52) + P(X = -2) + P(X = 0) = 0,7$
- $P(X < 0) = P(X = -3,52) + P(X = -2) = 0,35$
- $P(X > 2) = P(X = 4,59) = 0,18$
- $P(X \geq 5) = 0$, $P(X < 1) = 0$
- $P(X \geq -32) = P(X = -3,52) + P(X = -2) + P(X = 0) + P(X = 2) + P(X = 4,59) = 1$

III Espérance d'une variable aléatoire réelle

Remarque n°4.

On cherche ici à répondre à la question : « En moyenne, combien peut-on espérer obtenir comme résultat pour X ? »

Définition n°3. Espérance d'une variable aléatoire réelle

Soit n et k des entiers naturels ($k \leq n$), soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ un univers fini et X une variable aléatoire réelle sur Ω prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$.

On appelle espérance de X et on note $E(X)$ le réel défini par :

$$E(X) = \sum_{i=1}^k x_i P(X=x_i)$$

Remarque n°5.

$$\sum_{i=1}^k x_i P(X=x_i) = x_1 \times P(X=x_1) + x_2 \times P(X=x_2) + \dots + x_k \times P(X=x_k)$$

Exemple n°4. dans le contexte de l'exemple n°3

$$E(X) = -3,52 \times P(X=-3,52) + (-2) \times P(X=-2) + \dots + 4,59 \times P(X=4,59)$$

$$E(X) = -3,52 \times 0,1 + (-2) \times 0,25 + 0 \times 0,35 + 2 \times 0,12 + 4,59 \times 0,18$$

$$E(X) = 0,2142$$

L'espérance de X vaut 0,2142.

Propriété n°1. espérance et transformation affine

Soit a et b deux nombres réels et X une variable aléatoire.

$$E(aX+b) = a \times E(X) + b$$

preuve :

Posons $Y = aX + b$.

Quand X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$, Y prend les valeurs $ax_1+b, ax_2+b, \dots, ax_k+b$.

De plus, pour tout entier i entre 1 et k , $P(Y = ax_i+b) = P(X = x_i)$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{i=1}^k (ax_i+b) P(Y = ax_i+b) \\ &= \sum_{i=1}^k (ax_i+b) P(X = x_i) \\ &= \sum_{i=1}^k (ax_i \times P(X = x_i) + b \times P(X = x_i)) \\ &= \sum_{i=1}^k a \times x_i \times P(X = x_i) + \sum_{i=1}^k b \times P(X = x_i) \\ &= a \times \underbrace{\sum_{i=1}^k x_i \times P(X = x_i)}_{=E(X)} + b \times \underbrace{\sum_{i=1}^k P(X = x_i)}_{=1} \\ &= aE(X) + b \end{aligned}$$

IV Variance d'une variable aléatoire réelle

Remarque n°6.

On cherche à évaluer la « dispersion possible » des valeurs de X autour de $E(X)$. Pour cela, comme en statistique, on va calculer la moyenne des carrés des écarts à l'espérance.

Définition n°4. Variance d'une variable aléatoire réelle

Soit $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$ et soit X une variable aléatoire réelle prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$.

On appelle variance de X et on note $V(X)$ le réel défini par :

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

c'est à dire :

$$V(X) = \sum_{i=1}^k (x_i - E(X))^2 \times P(X = x_i)$$

Remarque n°7.

Encore autrement dit :

$$V(X) = (x_1 - E(X))^2 \times P(X = x_1) + (x_2 - E(X))^2 \times P(X = x_2) + \dots + (x_k - E(X))^2 \times P(X = x_k)$$

Exemple n°5. Dans le contexte de l'exemple n°3

x_i	-3,52	-2	0	2	4,59	Total
$P(X = x_i)$	0,1	0,25	$\frac{0,35}{0,15+0,2}$	0,12	0,18	1

On calcule d'abord l'espérance :

$$E(X) = 0,2142 \text{ (on l'a fait dans l'exemple n°4)}$$

Puis on calcule la variance :

$$V(X) = (-3,52 - 0,2142)^2 \times 0,1 + (-2 - 0,2142)^2 \times 0,25 + \dots + (4,59 - 0,2142)^2 \times 0,18$$

$$V(X) \approx 6,4654$$

Propriété n°2. variance et transformation

Soit a et b deux nombres réels. $V(aX+b) = a^2 \times V(X)$

En effet,

$$\begin{aligned}
 V(aX+b) &= \sum_{i=1}^k (a x_i + b - E(aX+b))^2 \times P(X=x_i) \\
 &= \sum_{i=1}^k (a x_i + b - aE(X) - b)^2 \times P(X=x_i) \\
 &= \sum_{i=1}^k (a(x_i - E(X)))^2 \times P(X=x_i) \\
 &= \sum_{i=1}^k a^2 (x_i - E(X))^2 \times P(X=x_i) \\
 &= a^2 \sum_{i=1}^k (x_i - E(X))^2 \times P(X=x_i) = a^2 \times V(X)
 \end{aligned}$$

Remarque n°8.

C'est bien, mais on aimerait que $E(X)$ et $V(X)$ aient la même unité.

En effet si X est par exemple en euro alors $E(X)$ sera en euro mais $V(X)$ sera en « euro au carré »...

On va donc « se débarrasser de ce carré »...

V Écart-type d'une variable aléatoire réelle**Définition n°5. écart-type d'une variable aléatoire réelle**

Soit X une variable aléatoire réelle.

On appelle écart-type de X et on note $\sigma(X)$ le réel défini par :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Exemple n°6. Toujours dans le contexte de l'exemple n°3

On avait $V(X) \approx 6,4654$

Donc $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} \approx 2,5427$

Remarque n°9. écart-type et transformation affine

$$\sigma(aX+b) = |a| \times \sigma(X)$$

VI Formule de Koenig-Huygens**Remarque n°10.**

Calculer la variance d'une variable aléatoire « à la main » peut vite devenir pénible. Regardons la formule de la variance d'un peu plus près :

▪ Gardons à l'esprit que $E(X)$ est « juste un nombre » et donc

$$E(E(X)^2) = \sum_{i=1}^k E(X)^2 \times P(X=x_i) = E(X)^2 \times \sum_{i=1}^k P(X=x_i) = E(X)^2 \times 1$$

▪ Dans la même idée :

$$E(-2XE(X)) = \sum_{i=1}^k -2x_i E(X) \times P(X=x_i) = -2E(X) \times \sum_{i=1}^k x_i P(X=x_i) = -2E(X) \times E(X)$$

▪ On peut donc écrire :

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2)$$

ou encore

$$V(X) = E(X^2) - 2E(XE(X)) + E((E(X))^2)$$

et grâce aux deux premiers points :

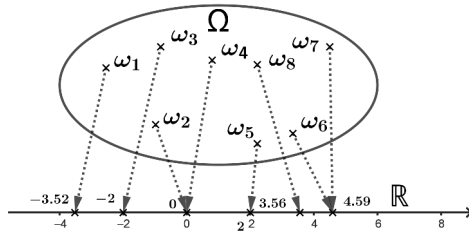
$$V(X) = E(X^2) - \underbrace{2E(X)E(X)}_{-2E(X)^2} + \underbrace{E(X)^2}_{+E(X)^2} \times 1 = E(X^2) - (E(X))^2$$

Propriété n°3. Formule de Koenig-Huygens

Soit X une variable aléatoire réelle.

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

VII Le résumé du cours



Variable aléatoire réelle

Soit Ω un univers fini. On dit que X est une variable aléatoire réelle si

X est une application de Ω dans $\mathbb{R}$,

c'est à dire si X associe à chaque issue de Ω un nombre réel.

Convention d'écriture

Soit $a \in \mathbb{R}$. On note :

▪ $P(X = a)$ la probabilité de l'événement « X prend la valeur a »

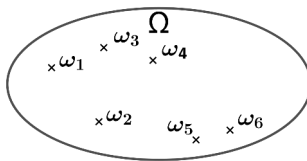
▪ $P(X \leq a)$ la probabilité de l'événement « X prend une valeur inférieure ou égale à a »

▪ on fait la même chose avec $<$, $>$ et $\geq$

Loi de probabilité

Soit n et k des entiers naturels ($k \leq n$), soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ un univers fini et X une variable aléatoire réelle sur Ω prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$.

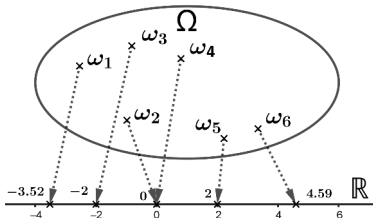
Définir la loi de probabilité de X c'est donner la valeur de chaque $P(X = x_i)$ pour i allant de 1 à k .



Distribution (ou loi) de probabilité sur Ω

Issue ω_i	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ω_5	ω_6
$P(\omega_i)$	0,1	0,15	0,25	0,2	0,12	0,18

$n = 6$
Total
1



Loi de probabilité de X

x_i	-3,52	-2	0	2	4,59
$P(X=x_i)$	0,1	0,25	$\underbrace{0,35}_{0,15+0,2}$	0,12	0,18

$k = 5$
Total
1

- $P(X = 4,59) = 0,18$, $P(X = 4,58) = 0$
- $P(X \leq 0) = P(X = -3,52) + P(X = -2) + P(X = 0) = 0,7$
- $P(X < 0) = P(X = -3,52) + P(X = -2) = 0,35$
- $P(X > 2) = P(X = 4,59) = 0,18$
- $P(X \geq 5) = 0$, $P(X < 1) = 0$
- $P(X \geq -32) = P(X = -3,52) + P(X = -2) + P(X = 0) + P(X = 2) + P(X = 4,59) = 1$

Espérance de X

$$E(X) = \sum_{i=1}^k x_i P(X=x_i)$$

ou encore :

$$E(X) = x_1 \times P(X=x_1) + x_2 \times P(X=x_2) + \dots + x_k \times P(X=x_k)$$

Un jeu dont l'espérance est nulle est dit équitable

Variance de X

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

ou encore :

$$V(X) = \sum_{i=1}^k (x_i - E(X))^2 \times P(X = x_i)$$

Écart-type de X

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Les propriétés à retenir a et b sont des nombres réels.

$$E(aX + b) = a \times E(X) + b$$

$$V(aX + b) = a^2 \times V(X)$$

$$\sigma(aX + b) = |a| \times \sigma(X)$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

**Transformation
affine,
changement de
variable**
(selon les livres)

**Formule de
Koenig-Huygens**